

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE ÁREAS ACADÊMICAS DO CÂMPUS JATAÍ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

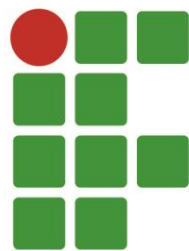


PATRIMON.IO – SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS

Guilherme Xavier Moraes

Jataí, setembro de 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE ÁREAS ACADÊMICAS DO CÂMPUS JATAÍ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS



INSTITUTO FEDERAL
Goiás
Câmpus Jataí

PATRIMON.IO – SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Instituto Federal de Goiás - Câmpus Jataí,
como um dos pré-requisitos necessários para
obtenção de título em Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.

Guilherme Xavier Moraes

Orientador: Prof. Dr. Flávio de Assis Vilela

Jataí, setembro de 2025.

GUILHERME XAVIER MORAES

PATRIMON.IO – SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Instituto Federal de Goiás - Câmpus Jataí,
como um dos pré-requisitos necessários para
obtenção de título em Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.

Prof. Dr. Flávio de Assis Vilela

Instituto Federal de Goiás

Orientador

Prof. Me. Sérgio Henrique de Almeida

Instituto Federal de Goiás

Banca Examinadora

Prof. Fabrício Vieira Campos

Instituto Federal de Goiás

Banca Examinadora

AGRADECIMENTOS

Agradeço, com todo meu carinho, aos meus pais, Flávia Xavier Soares e Weiller Gonçalves de Moraes, pelo amor incondicional, pelo apoio constante, pelo respeito e por serem a base sólida de tudo o que conquistei até aqui. Ao meu orientador, Prof. Dr. Flávio de Assis Vilela, pela orientação dedicada, paciência e incentivo ao longo de todo o desenvolvimento do Patrimon.io. Agradeço também a todos os professores que despertaram em mim a paixão pelo curso, e aos amigos que fiz durante a graduação, que seguem ao meu lado, compartilhando aprendizados e superando desafios. Por fim, expresso minha gratidão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, por ter disso o espaço que acolheu e impulsionou minha formação acadêmica e pessoal.

“A primeira regra de qualquer tecnologia aplicada é que a automação, quando aplicada a uma operação eficiente, ampliará a eficiência. A segunda é que a automação, quando aplicada a uma operação ineficiente, ampliará a ineficiência.” (Bill Gates)

RESUMO

A gestão de ativos patrimoniais é um desafio para empresas que ainda dependem de métodos tradicionais como planilhas manuais e processos descentralizados, os quais frequentemente resultam em inconsistências nos dados, dificuldade na rastreabilidade e baixa eficiência operacional. Essa carência de ferramentas adequadas compromete o controle e a tomada de decisões estratégicas, especialmente em pequenas e médias empresas. Diante desse cenário, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento do Patrimon.io, um sistema para monitoramento e controle de ativos empresariais. A solução foi concebida para centralizar informações e oferecer recursos gerenciais que favoreçam a eficiência e a previsibilidade no gerenciamento patrimonial. O Patrimon.io está sendo desenvolvido utilizando a arquitetura *Model-View-Controller* (MVC) e tecnologias web como *HyperText Markup Language* (HTML), *Cascading Style Sheets* (CSS), Bootstrap, JavaScript, PHP: *Hypertext Preprocessor* (PHP), Laravel além do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MySQL, que utiliza *Structured Query Language* (SQL), com aplicação do modelo de processo em cascata para o planejamento e execução das etapas de desenvolvimento. Entre as funcionalidades, destacam-se o cadastro e movimentação de ativos, controle de manutenções, geração de relatórios e gestão de acessos. Os resultados parciais demonstram que o Patrimon.io será capaz de realizar o controle eficaz dos ativos com redução de falhas e maior agilidade nos processos, além de indicar seu potencial de expansão para dispositivos móveis.

Palavras-chave: Gestão de ativos patrimoniais; Eficiência operacional; Controle de ativos; Tecnologias web; Modelo de processo em cascata.

ABSTRACT

Asset management is a challenge for companies that still rely on traditional methods, such as manual spreadsheets and decentralized processes, which often result in data inconsistencies, traceability issues, and low operational efficiency. This lack of adequate tools compromises control and strategic decision-making, especially in small and medium-sized enterprises. In this context, this paper presents the development of Patrimon.io, a computerized system for monitoring and controlling corporate assets. The solution was designed to centralize information and provide management resources that enhance efficiency and predictability in asset administration. Patrimon.io is being developed using the *Model-View-Controller* (MVC) architecture and web technologies such as *HyperText Markup Language* (HTML), *Cascading Style Sheets* (CSS), Bootstrap, JavaScript, PHP: *Hypertext Preprocessor* (PHP), Laravel, in addition to the Database Management System (DBMS) MySQL, which uses *Structured Query Language* (SQL). The waterfall process model was applied for planning and executing the development stages. Key features include asset registration and transfer, maintenance tracking, report generation, and access management. Partial results demonstrate that the Patrimon.io will be able to perform effective asset control with reduced failures and increased process agility, as well as indicating its potential for expansion to mobile devices.

Keywords: Asset management; Operational efficiency; Asset control; Web technologies; Waterfall process model.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Tela de <i>Dashboard</i> do MagoAtivos	24
Figura 2 – Tela de <i>Dashboard</i> do Force1 Inventory	26
Figura 3 – Tela de <i>Dashboard</i> do InvGate Asset Management	28
Figura 4 - Modelo de Processo em Cascata.....	32
Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso	33
Figura 6 - Diagrama de Classes.....	34
Figura 7 - Diagrama de Atividades (Envio para Manutenção).....	35
Figura 8 - Diagrama de Entidade-Relacionamento	36
Figura 9 - Tela de <i>Login</i> do Patrimon.io	37
Figura 10 – Tela de <i>Dashboard</i> do Patrimon.io	37

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AJAX	<i>Asynchronous JavaScript and XML</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
DER	Diagrama de Entidade-Relacionamento
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
ITAM	<i>IT Asset Management</i>
LGPD	<i>Lei Geral de Proteção de Dados</i>
MVC	<i>Model-View-Controller</i>
PHP	PHP: <i>Hypertext Preprocessor</i>
QR Code	<i>Quick Response Code</i>
RFID	<i>Radio Frequency Identification</i>
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SQL	<i>Structured Query Language</i>
SI	Sistemas de Informação
TI	Tecnologia da Informação
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

SUMÁRIO

CAPÍTULO I.....	12
1 INTRODUÇÃO.....	12
CAPÍTULO II.....	16
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1 GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS.....	16
2.1.1 <i>Desafios na Gestão de Ativos</i>	17
2.2 PESQUISA CIENTÍFICA E TIPOS DE PESQUISA	17
2.2.1 <i>Finalidades da Pesquisa</i>	18
2.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.....	18
2.4 ENGENHARIA DE SOFTWARE	19
2.5 TECNOLOGIAS	20
2.5.1 <i>HTML e CSS</i>	20
2.5.2 <i>JavaScript</i>	20
2.5.3 <i>Bootstrap</i>	20
2.5.4 <i>PHP</i>	21
2.5.5 <i>Laravel</i>	21
2.5.6 <i>MySQL</i>	21
2.5.7 <i>UML</i>	21
CAPÍTULO III	23
3 TRABALHOS RELACIONADOS	23
3.1 MAGOATIVOS	23
3.2 QATIVO.....	24
3.3 FORCE1 IVENTORY	25
3.4 INVGate ASSET MANAGEMENT.....	27
3.5 COMPARAÇÃO DOS TRABALHOS RELACIONADOS.....	28
CAPÍTULO IV	30
4 METODOLOGIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	30
4.1 TIPO DE PESQUISA	30
4.2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	30
4.2.1 <i>Levantamento e Análise de Requisitos</i>	32
4.2.2 <i>Projeto do Software</i>	32
4.2.3 <i>Implementação</i>	38
4.2.4 <i>Testes e Validação</i>	38

CAPÍTULO V	40
5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DESENVOLVIDA	40
5.1 VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO	40
5.2 FUNCIONALIDADES.....	40
5.3 ARQUITETURA DA APLICAÇÃO E TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	41
5.4 ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO	43
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	44

CAPÍTULO I

1 INTRODUÇÃO

A gestão eficiente de ativos empresariais é um aspecto estratégico importante para a sustentabilidade das operações e para a governança patrimonial das organizações. Em um cenário cada vez mais competitivo e marcado pela transformação digital, controlar de forma adequada bens físicos – como equipamentos, mobiliários, máquinas e dispositivos eletrônicos – torna-se essencial para reduzir desperdícios, evitar riscos e minimizar a depreciação. De acordo com a ISO 55000 (2014, p. 1, tradução nossa), a gestão de ativos “permite às organizações equilibrar custo, risco e desempenho, assegurando valor ao longo do ciclo de vida dos ativos”. Isso significa maior segurança nas decisões relacionadas ao patrimônio e mais controle sobre gastos desnecessários. Nesse sentido, “O ativo imobilizado normalmente representa boa parte do ativo de uma empresa, portanto, deve ser controlado e monitorado por meio de uma gestão eficiente” (COSTA et al., 2021, p. 196).

Apesar da relevância, muitas empresas ainda utilizam práticas manuais e descentralizadas, como planilhas eletrônicas, formulários impressos e registros dispersos. A Sispro (2024) aponta que a maior parte das organizações recorre ao Excel para esse controle, mas a atualização manual costuma tornar o processo propenso a falhas. Entre os principais problemas, estão erros humanos – como dados duplicados ou omissão de alterações –, inconsistência de informações entre setores que usam versões diferentes da mesma planilha, dificuldade em rastrear movimentações por falta de registro centralizado e a baixa integração entre departamentos, que gera divergências na alocação de ativos e até problemas para localizar equipamentos.

Embora o controle de patrimônio acompanhe as empresas desde os primeiros ativos físicos, apenas nas últimas décadas a gestão de ativos passou a ser tratada como um processo estratégico e estruturado. Panegossi & Silva (2022, p. 3) destacam que, “Como pesquisa científica, começou nos últimos 50 anos, evoluindo para uma visão mais holística e integral do sistema de gestão”.

O avanço da Tecnologia da Informação (TI) contribuiu diretamente para esse movimento, trazendo soluções capazes de automatizar rotinas, consolidar dados e oferecer relatórios analíticos. Além de reduzir erros comuns em processos manuais, essas ferramentas permitem acompanhar todo o ciclo de vida dos ativos: localização, estado operacional, manutenções, garantias, licenças e até previsão de substituições.

Nesta conjuntura, a utilização da tecnologia e dos sistemas de informação, específicos para a cadeia de suprimentos, podem proporcionar uma importante redução de custos e o alcance de ganhos de produtividade, considerando também o aumento da qualidade do trabalho e precisão de dados e informações fornecidas (PEREIRA, 2016, p. 16).

Esse cenário é ainda mais desafiador para pequenas e médias empresas, que geralmente não possuem ferramentas estruturadas de gestão patrimonial. A falta de previsibilidade, somada à ausência de relatórios gerenciais, pode levar a perdas financeiras e comprometer a eficiência dos processos internos.

Diante desse contexto, neste trabalho será apresentado o Patrimon.io, um sistema de gestão de ativos empresariais projetado para suprir as limitações observadas na ausência de soluções digitais. Diferente de alternativas disponíveis, como MagoAtivos, QAtivo, Force1 e InvGate – que serão discutidas na seção de trabalhos relacionados –, o Patrimon.io busca oferecer uma abordagem mais intuitiva e completa. Entre funcionalidades estão o controle do ciclo de vida dos ativos, o gerenciamento de manutenções, garantias e licenças, além da geração de relatórios estratégicos e da integração entre setores.

O desenvolvimento do Patrimon.io envolve a aplicação de conceitos de engenharia de software, modelagem de dados, usabilidade e tecnologias web, com o objetivo de integrar informações e apoiar a tomada de decisão por meio de dados consistentes e confiáveis.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver o Patrimon.io, um sistema voltado ao monitoramento e controle de ativos empresariais, com ênfase nas necessidades de pequenas e médias empresas.

1.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) Realizar uma revisão bibliográfica sobre conceitos ligados à gestão de ativos, sistemas de informação (SI), engenharia de *software* e usabilidade;
- b) Levantar os requisitos funcionais e não funcionais do Patrimon.io, considerando estudos de caso, entrevistas com possíveis usuários e análise com outras soluções similares já existentes no mercado;

- c) Elaborar o modelo de dados e a arquitetura da aplicação por meio de técnicas de modelagem, como diagramas de casos de uso, classes, atividades e entidade-relacionamento, assegurando clareza, consistência e viabilidade técnica;
- d) Implementar o Patrimon.io utilizando tecnologias consolidadas para o desenvolvimento web (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, Laravel e MySQL), observando boas práticas de segurança, modularização, escalabilidade e acessibilidade;
- e) Realizar testes de funcionalidade, integração, desempenho e usabilidade com usuários reais, a fim de validar a aplicação e aplicar melhorias a partir dos *feedbacks* recebidos;
- f) Avaliar os resultados obtidos, destacando os benefícios para a gestão de ativos e apontando possibilidades de evolução e adaptação do Patrimon.io a novos contextos e demandas futuras.

1.3 Organização do Trabalho

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, organizados de forma progressiva para guiar o leitor desde a contextualização do problema até as conclusões e sugestões e perspectivas de continuidade do projeto. A seguir, é apresentado um resumo de cada capítulo:

Capítulo I – Introdução: Apresenta o contexto da pesquisa, a justificativa da escolha do tema, a definição do problema, os objetivos geral e específicos, além da estrutura do trabalho. A ideia é oferecer uma visão geral do escopo da pesquisa.

Capítulo II – Fundamentação Teórica: Aborda os conceitos e teorias que sustentam o desenvolvimento do Patrimon.io, incluindo gestão de ativos, SI, automação de processos e engenharia de *software*. Essa base conceitual é utilizada para sustentar as decisões técnicas e metodológicas do Patrimon.io.

Capítulo III – Trabalhos Relacionados: Analisa sistemas e projetos semelhantes já existentes, tanto no mercado quanto na literatura acadêmica. A comparação permite identificar boas práticas, funcionalidades relevantes e oportunidades de melhoria que contribuíram para o futuro do Patrimon.io.

Capítulo IV – Metodologia: Descreve a abordagem de pesquisa utilizada, os métodos utilizados para a coleta e análise de dados e as etapas seguidas no desenvolvimento do Patrimon.io. Também apresenta a justificativa para a escolha do modelo de desenvolvimento de *software* e ferramentas utilizadas.

Capítulo V – Descrição da Solução Desenvolvida: Detalha a implementação do Patrimon.io, incluindo as principais funcionalidades, tecnologias utilizadas, arquitetura e as estratégias de teste.

Capítulo VI – Conclusões: Apresenta os principais resultados alcançados com o desenvolvimento do Patrimon.io, discutindo o cumprimento dos objetivos, os benefícios identificados, as dificuldades enfrentadas e os aprendizados adquiridos.

CAPÍTULO II

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos e áreas de conhecimento que servem de base para o desenvolvimento do Patrimon.io, um *software* voltado à gestão de ativos empresariais. Os temas discutidos são importantes para compreender tanto o contexto da pesquisa quanto o problema identificado e a solução da proposta. O conteúdo foi organizado em tópicos e subtópicos que tratam de temas como gestão de ativos, SI e engenharia de *software*.

2.1 Gestão de Ativos Empresariais

A gestão dos ativos empresariais reúne práticas voltadas a garantir que os recursos de uma organização sejam utilizados de forma eficiente, segura e economicamente viável. Segundo a norma internacional ISO 55000 (2014), ativo é todo item que tem valor potencial ou real para uma organização, incluindo equipamentos, imóveis, infraestrutura, tecnologias, licenças e até mesmo dados. Para que essa gestão seja eficaz, é necessário planejamento estratégico, controle operacional e avaliação constante de riscos e desempenhos ao longo do ciclo de vida dos ativos.

Mais do que prolongar a vida útil dos recursos físicos e assegurar a continuidade dos processos internos, a gestão de ativos contribui para o fortalecimento da governança corporativa. Isso acontece porque ela fornece informações confiáveis sobre patrimônio, ajuda a reduzir desperdícios e dá suporte à tomada de decisão baseada em evidências. Além disso, está diretamente ligada à conformidade legal, já que permite rastrear ativos obsoletos ou inoperante e garantir a destinação correta desses recursos.

No cenário atual, marcado pela rápida renovação de equipamentos e pela necessidade de monitoramento em tempo real, o uso de ferramentas informatizadas se mostra indispensável. Esses sistemas não apenas automatizam tarefas operacionais, mas também favorecem a integração entre setores, a padronização de processos e a geração de relatórios analíticos que apoiam a gestão empresarial.

2.1.1 Desafios na Gestão de Ativos

Apesar das vantagens associadas à gestão patrimonial, muitas organizações ainda enfrentam obstáculos significativos nesse processo. Entre os principais desafios, destacam-se:

- Inventário desatualizado ou inexistente: A falta de registros atualizados compromete o controle físico dos ativos, dificulta auditorias e aumenta a probabilidade de perdas;
- Controle manual e descentralizado: O uso de planilhas e documentos impressos aumenta a probabilidade de erros, dificulta a padronização e torna os processos mais lentos e suscetíveis a falhas;
- Falta de integração entre departamentos: A ausência de comunicação entre setores como compras, manutenção e TI gera duplicidade de informações, falhas na rastreabilidade e inconsistências nos registros;
- Gestão ineficiente de manutenções e garantias: A falta de acompanhamento dos prazos de manutenção ou vencimento de garantias pode resultar em custos adicionais, paralizações e aumento de riscos operacionais;
- Ausência de indicadores de desempenho: Sem métricas definidas, torna-se difícil avaliar se é mais vantajoso manter, substituir ou descartar determinado ativo.

Esses pontos evidenciam a necessidade de soluções que priorizem a centralização da gestão patrimonial. Isso permite o acompanhamento contínuo, a geração de alertas e o fornecimento de dados estratégicos.

2.2 Pesquisa Científica e Tipos de Pesquisa

A pesquisa é uma atividade planejada e orientada que envolve observar, analisar e interpretar fenômenos com a finalidade de gerar conhecimento confiável e relevante. Esse conhecimento pode servir tanto para ampliar teorias já existentes quanto para ser aplicado de forma prática na resolução de problemas concretos.

O caráter científico da pesquisa está na adoção de métodos e técnicas rigorosas para a coleta e o tratamento das informações que podem garantir objetividade, clareza e a possibilidade de reprodução dos resultados. Dessa forma, a pesquisa possibilita uma

compreensão mais ampla da realidade, contribuindo para o desenvolvimento de soluções inovadoras em diferentes contextos.

Pode-se definir pesquisa como o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos (GIL, 2008, p. 26).

2.2.1 Finalidades da Pesquisa

De acordo com Gil (2008, p. 26), a pesquisa pode ter duas finalidades principais: pesquisa pura e pesquisa aplicada. A pesquisa pura tem como foco o avanço da ciência, buscando desenvolver novos conhecimentos, sem uma preocupação imediata com sua aplicação prática. Já a pesquisa aplicada, embora se apoie em resultados da pesquisa pura, se diferencia por priorizar a utilização do conhecimento em situações concretas. Esse tipo de pesquisa é bastante comum em áreas como psicologia, sociologia, economia e tecnologia.

O Patrimon.io é fruto de uma pesquisa aplicada, pois tem como propósito o desenvolvimento de uma solução prática para a gestão de ativos em empresas. Ao propor a centralização das informações patrimoniais, a redução de erros manuais e a otimização de processos internos, esta pesquisa busca aplicar conhecimentos tecnológicos para resolver um problema real enfrentado por organizações no dia a dia.

2.3 Sistemas de Informação

Os sistemas de informação (SI) podem ser entendidos como conjunto formado por pessoas, processos, dados e tecnologias que trabalham de forma integrada com o propósito de coletar, processar, armazenar e distribuir informações dentro de uma organização. Segundo Sommerville (2011, p. 11), os SI devem ser capazes de gerenciar e prover acesso a um banco de dados de informações.

Aplicados à gestão de ativos, os SI oferecem suporte para registrar e acompanhar o ciclo de vida dos bens, possibilitando a emissão de relatórios, o controle de manutenções e a previsão de substituições. A centralização e a integração entre módulos, são pontos-chave, já que tornam o acompanhamento mais consistente.

Outro aspecto importante, é que esses sistemas permitem a utilização de recursos como indicadores de desempenho e dashboards interativos, que ajudam os gestores a avaliar a

utilização dos ativos e a definir estratégias para aumentar o retorno sobre os investimentos realizados.

2.4 Engenharia de Software

A engenharia de *software* é uma área da computação voltada para o desenvolvimento sistemático e disciplinado de sistemas, buscando aplicar princípios da engenharia ao ciclo de vida do *software*. Como define Sommerville (2011, p. 4), trata-se de uma disciplina que se preocupa com todos os aspectos envolvidos na produção de um *software*.

O surgimento dessa área está diretamente ligado à necessidade de enfrentar problemas recorrentes no desenvolvimento, como atrasos em cronogramas, aumento de custos, dificuldades de manutenção e baixa qualidade de entregas. A partir da adoção de processos, metodologias e boas práticas, a engenharia de *software* busca garantir que os sistemas atendam aos requisitos estabelecidos, sejam entregues no prazo e apresentem confiabilidade.

Entre as principais atividades que compõem essa disciplina estão: análise e especificação de requisitos, projeto arquitetural, codificação, testes, implantação e manutenção. Esses passos são organizados de forma sistemática para reduzir riscos e permitir o acompanhamento contínuo do ciclo de vida da aplicação. Recursos como controle de versão, integração contínua e estratégias de teste complementam o processo, aumentando a quantidade e a eficiência do desenvolvimento.

A adoção dessas práticas é especialmente importante em ambientes empresariais, onde falhas de *software* podem gerar impactos financeiros e operacionais relevantes. Além dos requisitos funcionais, a engenharia de *software* também considera fatores não funcionais, como segurança, desempenho, usabilidade e compatibilidade com outros sistemas.

Diversos modelos de processo de desenvolvimento foram desenvolvidos ao longo do tempo, cada um com características específicas. O modelo incremental, por exemplo, permite que o *software* seja construído e entregue em partes menores, possibilitando validações contínuas. O modelo em espiral foca na análise de riscos e na repetição cíclica das fases. Já os modelos ágeis, como Scrum, priorizam entregas rápidas e maior flexibilidade diante de mudanças de requisitos.

No caso do Patrimon.io, foi utilizado o modelo em cascata. Essa abordagem sequencial organiza o desenvolvimento em etapas bem definidas: levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e manutenção. A escolha se deve ao fato de o sistema ter requisitos relativamente estáveis desde o início, sem grande expectativa de alterações.

Além disso, o modelo em cascata facilita a produção e o controle da documentação, aspecto relevante em um projeto acadêmico com escopo delimitado.

2.5 Tecnologias

O desenvolvimento do Patrimon.io foi baseado em um conjunto de tecnologias bastante utilizado no mercado de software, escolhidas pela confiabilidade, facilidade de uso e integração com projetos web. Essas ferramentas vão desde linguagens de marcação até *frameworks* e banco de dados, além de técnicas modelagem para apoiar o planejamento do Patrimon.io.

2.5.1 HTML e CSS

O HTML e o CSS são a base da camada de apresentação do Patrimon.io. O HTML é a linguagem de marcação responsável por estruturar o conteúdo das páginas, permitindo organizar textos, tabelas, botões e formulários de maneira semântica e acessível. O CSS complementa essa estrutura ao definir o estilo visual, como cores, fontes e espaçamentos, além de possibilitar a criação de layouts adaptáveis a diferentes dispositivos.

2.5.2 JavaScript

O JavaScript é utilizado para trazer interatividade ao Patrimon.io. Por meio dele, é possível manipular dinamicamente elementos da página, validar formulários, implementar efeitos visuais e até realizar comunicação assíncrona com o servidor por meio de técnicas como *Asynchronous JavaScript and XML* (AJAX). Esse recurso torna o Patrimon.io mais dinâmico e melhora a experiência do usuário.

2.5.3 Bootstrap

O Bootstrap é adotado como *framework* de front-end para auxiliar na construção da interface gráfica do Patrimon.io. Ele oferece uma coleção de componentes prontos, como botões, tabelas, menus e formulários, que seguem boas práticas de design responsivo. Dessa forma é possível acelerar o desenvolvimento da interface e garantir que o sistema se adapte automaticamente a diferentes tamanhos de tela, como computadores, tablets e smartphones.

2.5.4 PHP

Para o *backend*, foi adotado o PHP, uma linguagem de programação bastante popular no desenvolvimento web. O PHP possui integração nativa com bancos de dados e suporte a programação orientada a objetos, o que facilita a criação de sistemas robustos e escaláveis. Além disso, sua ampla documentação e comunidade ativa contribuem para a resolução de problemas durante o desenvolvimento.

2.5.5 Laravel

O Laravel foi escolhido como *framework* de PHP pra organizar melhor o código do Patrimon.io. Ele segue o padrão arquitetural Model-View-Controller (MVC), o que ajuda a separar responsabilidades entre as camadas do software. O Laravel também oferece recursos prontos para a autenticação de usuários, gerenciamento de rotas e integração com bancos de dados, o que agiliza o processo de desenvolvimento e aumenta a segurança.

2.5.6 MySQL

O armazenamento de dados é realizado com o uso do MySQL, um SGBD relacional, que utiliza a linguagem SQL para consulta e manipulação de dados. O MySQL foi escolhido devido à sua confiabilidade, desempenho em aplicações web e compatibilidade com PHP e por ser uma ferramenta intuitiva, que facilita o gerenciamento e administração do banco de dados mesmo para desenvolvedores com menor experiência.

2.5.7 UML

Além disso, para apoiar o planejamento técnico do Patrimon.io, são utilizados diagramas da Unified Modeling Language (UML). A UML é uma linguagem padronizada para especificação, visualização e desenvolvimento de artefatos de *software*, amplamente empregada no contexto da engenharia de *software* maneira clara e estruturada. Os diagramas permitem representar graficamente os casos de uso, as classes, o fluxo de atividades e o relacionamento entre entidades, proporcionando maior clareza na comunicação entre desenvolvedores e facilitando a manutenção do Patrimon.io.

A UML oferece diversos tipos de diagramas, que se dividem em estruturais e comportamentais, sendo alguns deles essenciais no desenvolvimento do Patrimon.io:

- Diagrama de Casos de Uso: Descreve as funcionalidades do ponto de vista dos usuários (atores), permitindo mapear as interações que eles realizam. Esse diagrama foi fundamental para identificar os requisitos e funcionalidades do Patrimon.io, como cadastro de ativos, envio para manutenção e geração de relatórios.
- Diagrama de Classes: Representa a estrutura estática do sistema, mostrando as classes, atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. No Patrimon.io, o diagrama de classes auxiliou na definição da arquitetura, garantindo uma organização lógica das entidades, como Ativo, Manutenção, Usuário, entre outros.
- Diagrama de Atividades: Ilustra o fluxo de trabalho ou processos de negócio, mostrando a sequência de ações realizadas em determinados procedimentos. Este diagrama auxilia no detalhamento do passo a passo de processos do Patrimon.io.
- Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER): Embora não faça parte a UML propriamente dita, o DER foi incluído para modelar o banco de dados relacional do Patrimon.io. Ele permite visualizar as entidades, atributos e relacionamentos, sendo crucial para o desenvolvimento da estrutura de dados no MySQL, onde tabelas estão relacionadas de forma lógica e eficiente.

A utilização desses diagramas proporciona uma visão abrangente e detalhada do Patrimon.io, desde a interação com os usuários até a organização interna dos dados e processos, contribuindo significativamente para reduzir falhas e garantir maior alinhamento entre os requisitos levantados.

CAPÍTULO III

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta algumas soluções já existentes para a gestão de ativos empresariais, com o objetivo de identificar pontos em comum, tecnologias utilizadas e metodologias adotadas. Essa comparação ajuda destacar o que diferencia o Patrimon.io das demais ferramentas e também fundamenta as escolhas feitas durante o desenvolvimento do projeto.

Para levantar essas soluções, foi feita uma pesquisa exploratória no *Google* e no *YouTube*, utilizando como palavras-chave “sistema de controle de ativos” e “sistema de gestão patrimonial”. Durante a pesquisa, foram analisados os títulos e descrições que apresentavam maior proximidade com os termos pesquisados, priorizando os que traziam detalhes sobre funcionalidades e recursos técnicos.

A partir desse processo, quatro sistemas para análise. O MagoAtivos foi identificado inicialmente por meio de um vídeo no *YouTube* publicado com o título “Sistema de Controle de Ativos” pelo canal MagoWeb Soluções Para Internet. Posteriormente uma pesquisa no *Google* sobre a empresa permitiu acesso ao site oficial da MagoWeb, no qual estão disponibilizados diversos sistemas, incluindo o MagoAtivos, acessíveis por meio de assinatura e experiências demonstrativas. Já QAtivo, o Force1 Inventory e o InvGate Asset Management, por sua vez, foram encontrados diretamente em pesquisas no *Google*, utilizando as mesmas palavras-chave. Esses quatro sistemas foram escolhidos porque disponibilizavam descrições detalhadas sobre funcionalidades, o que facilita a comparação.

3.1 MagoAtivos

O MagoAtivos, desenvolvido pela empresa MagoWeb, é uma plataforma voltada à gestão integrada de ativos de TI, suporte técnico (*helpdesk*), gerenciamento de projetos e faturamento. A aplicação visa atender organizações de diversos portes com uma *interface* intuitiva e recursos centralizados em um único ambiente.

Principais funcionalidades:

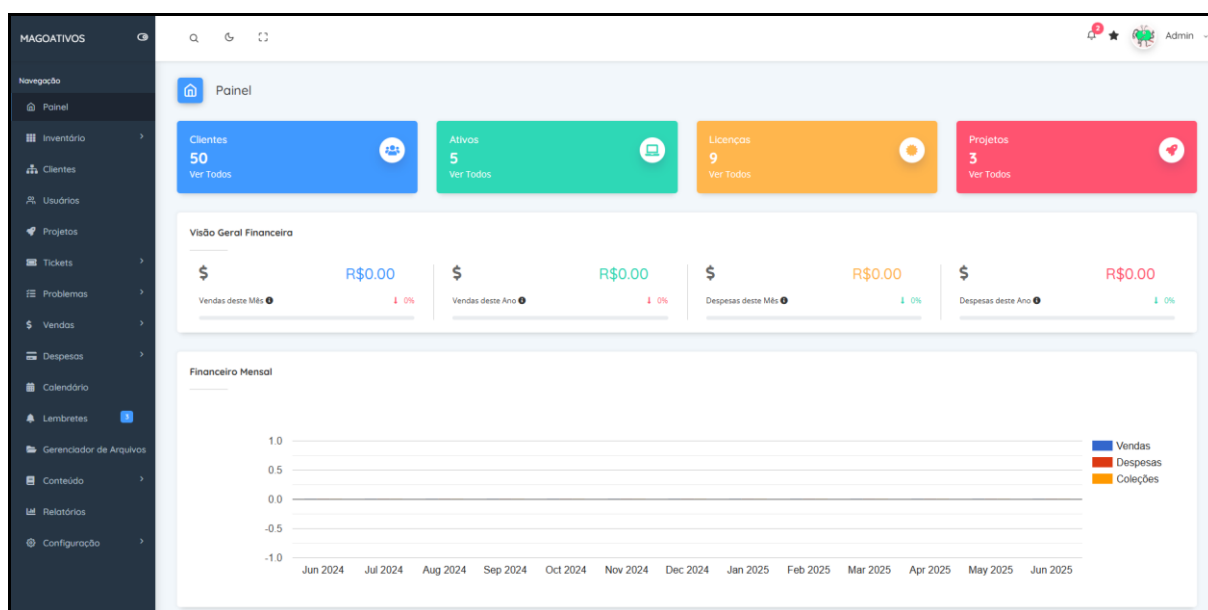
- Controle do ciclo de vida de ativos de *hardware* e *software*;
- *Helpdesk* com abertura e gerenciamento de *tickets* de suporte;

- Gestão de projetos, tarefas e equipes;
- Módulo de faturamento e cobrança;
- Geração de relatórios gerenciais e personalizáveis.

O MagoAtivos é uma plataforma baseada em ambiente web, acessível por meio de navegadores, e desenvolvido com foco na integração com diferentes setores organizacionais. Seu principal destaque é a oferta de uma solução multifuncional voltada especialmente para a área de TI, possibilitando a integração eficiente dos processos de gestão de ativos, suporte técnico e gerenciamento em um único sistema.

Apesar de sua ampla gama de funcionalidades, o MagoAtivos apresenta algumas limitações que podem impactar sua adoção em determinados contextos. A ênfase na área de TI e complexidade de seus módulos podem tornar o sistema menos dedicado às pequenas e médias empresas que buscam uma solução mais simplificada e específica para gestão patrimonial.

Figura 1 – Tela de *Dashboard* do MagoAtivos



Fonte: <https://ativos.demo.magoweb.com.br/admin/dashboard>

3.2 QAtivo

O QAtivo é um sistema multiplataforma desenvolvido pela empresa InteMobile, voltado à gestão patrimonial de ativos físicos em empresas públicas e privadas. Seu

diferencial está na ênfase em inventários físicos assistidos por *Quick Response Code* (QR Code), *Radio Frequency Identification* (RFID) ou código de barras.

Principais funcionalidades:

- Cadastro completo de ativos com rastreabilidade por localização;
- Inventário físico automatizado com dispositivos móveis;
- Controle de manutenções, garantias e depreciação;
- Alertas personalizados e painéis de controle (dashboards);
- Perfis de usuários com permissões específicas;
- Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);
- Integração via *Application Programming Interface* (API) com sistemas legados.

O QAtivo é um sistema web responsivo com uma versão mobile, desenvolvido com ênfase na flexibilidade e no uso em campo. Seu principal diferencial reside na portabilidade e no foco em inventário físico em tempo real, tornando-o uma solução interessante para organizações que possuem grande quantidade de ativos distribuídos em diferentes localidades.

Apesar de suas qualidades, o QAtivo apresenta algumas limitações que podem afetar sua adoção em determinados contextos. A dependência de identificação física dos ativos, por meio de QR Codes, códigos de barras ou RFID, exige que as empresas realizem uma etapa prévia de etiquetagem, o que pode gerar custos adicionais e prolongar o tempo de implantação.

3.3 Force1 Inventory

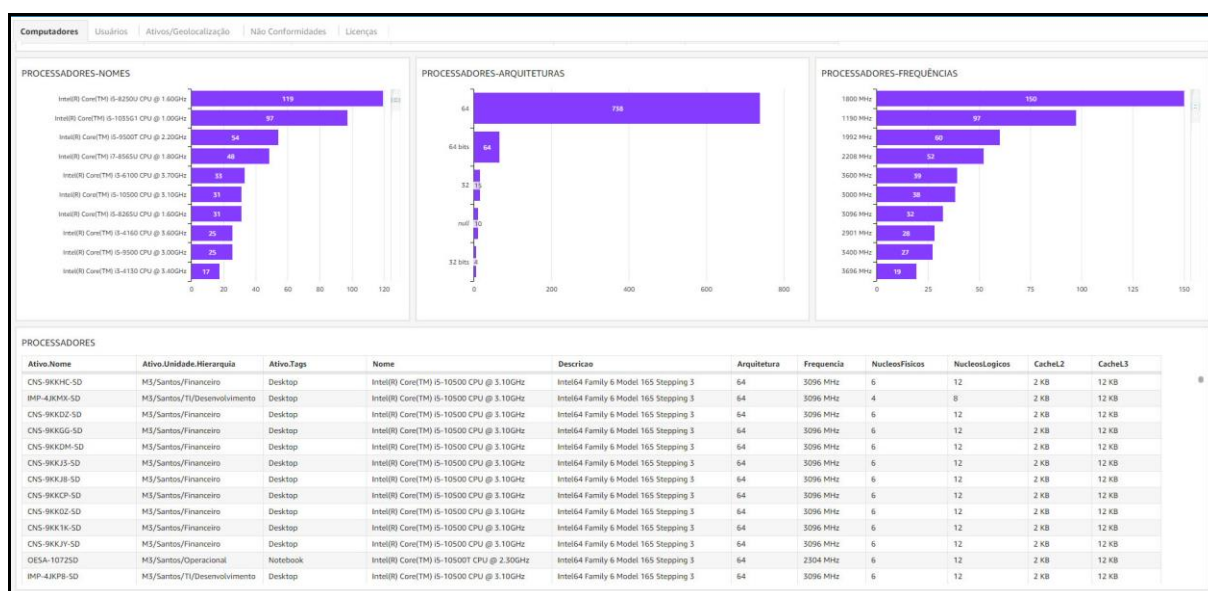
O Force1, desenvolvido pela Magma3, é uma plataforma de inventário de TI baseada em ambiente web, que oferece monitoramento em tempo real de *hardware* e *software*, instalação/desinstalação automatizada de programas, geolocalização de ativos, controle de licenças e acesso remoto, assim eliminando as necessidades de servidores locais. A solução é apresentada como voltada à experiência operacional, com foco em padronizar processos de TI e fortalecer segurança de ativos tecnológicos.

Principais funcionalidades:

- Inventário completo de ativos de TI (*hardware* e *software*) com rastreamento por localização e histórico de uso;
- Automatização de instalação e desinstalação de *software* em múltiplos dispositivos;
- Acesso remoto e seguro à computadores dentro e fora da rede;
- Dashboard e relatórios em tempo real para suporte à tomada de decisão

Apesar de oferecer uma ampla gama de funcionalidades, o Force1 apresenta algumas limitações que podem impactar sua adoção, especialmente em organizações com menor maturidade em TI. Embora a interface seja completa e centralize diversas informações em um único ambiente, essa abordagem pode tornar a navegação confusa e pouco intuitiva para usuários menos experientes. Além disso, a presença de múltiplos módulos complexos, como automatização de instalação/desinstalação de *software* e acesso remoto, pode elevar significativamente os custos de implantação e manutenção, dificultando o acesso de pequenas e médias empresas.

Figura 2 – Tela de *Dashboard* do Force1 Inventory



Fonte: Enviado por daniel@magma3.com.br após solicitação de teste

3.4 InvGate Asset Management

O InvGate Asset Management, fornecido pela InvGate, é um sistema completo para gestão de ativos, desenvolvido para proporcionar visibilidade e controle total sobre o ciclo de vida dos recursos tecnológicos de uma organização. Voltada principalmente para empresas de médio e grande porte, a solução oferece uma abordagem centralizada e integrada, permitindo às equipes de TI gerenciar desde a aquisição até o descarte de ativos, garantindo conformidade e otimização de recursos.

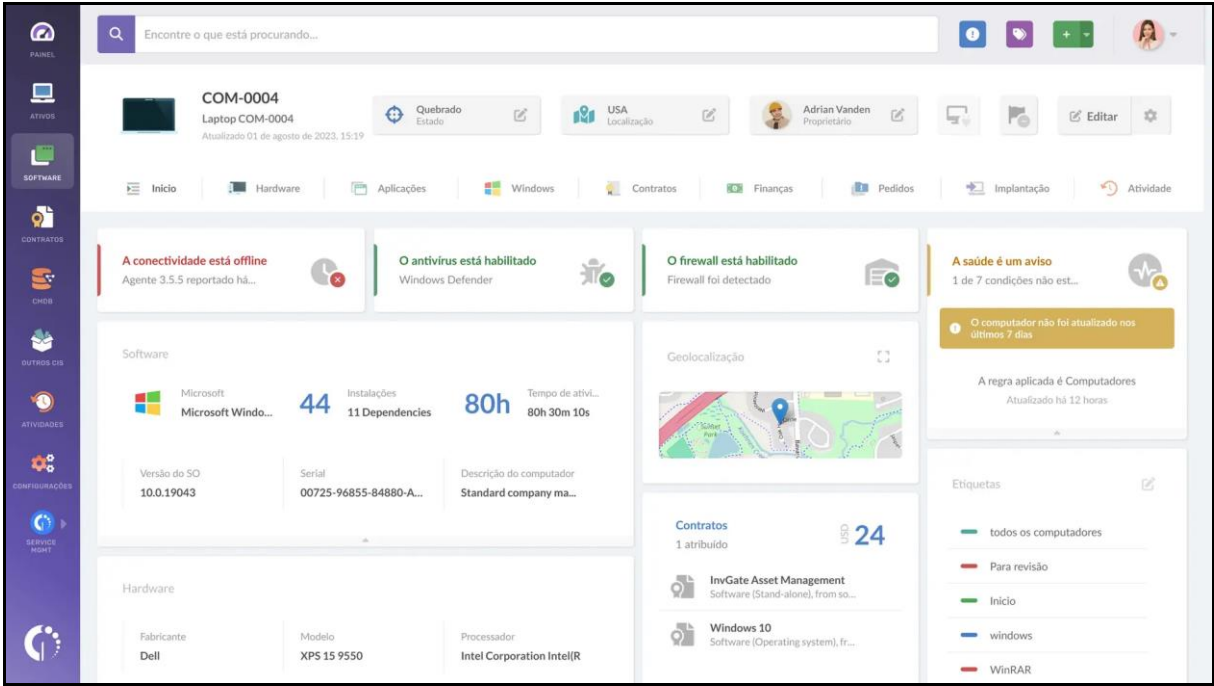
Principais funcionalidades:

- Inventário automatizado de *hardware* e *software* com detecção em tempo real;
- Monitoramento do ciclo de vida dos ativos (aquisição, uso, manutenção e descarte);
- Gerenciamento de contratos, licenças e garantias com notificações inteligentes;
- *Dashboards* interativos e relatórios analíticos para apoio à tomada de decisão.

O InvGate é projetado como solução escalável, capaz de atender ambientes corporativos complexos que demandam alto nível de automação e integração entre setores. Sua arquitetura baseada em ambiente web possibilita o acesso remoto e o gerenciamento centralizado, enquanto seus recursos avançados de auditoria e análise de dados contribuem para uma governança mais eficaz dos ativos de TI.

No entanto, a ampla gama de funcionalidade e a complexidade da plataforma pode representar desafios para organizações com menor maturidade tecnológica. A necessidade e integração com práticas avançadas de *IT Asset Management* (ITAM), que consiste na gestão completa do ciclo de vida de ativos de TI – desde a aquisição, uso e manutenção até o descarte –, exige investimentos consideráveis em infraestrutura e treinamento das equipes. Além disso, o foco quase exclusivo em ativos de TI limita a aplicabilidade do sistema em organizações que também necessitam gerenciar outros tipos de ativos patrimoniais.

Figura 3 – Tela de *Dashboard* do InvGate Asset Management



Fonte: <https://invgate.com/pt/asset-management>

3.5 Comparação dos Trabalhos Relacionados

Tabela 1 - Comparação entre os Trabalhos Relacionados

Critério	MagoAtivos	QAtivo	Force1	InvGate	Patrimon.io
Complexidade da Interface	Baixa	Moderada	Alta	Alta	Baixa (foco na usabilidade)
Necessidade de etiquetagem física	Não	Sim	Sim	Sim	Opcional
Foco exclusivo em ativos de TI	Parcial	Parcial	Sim	Sim	Não (abrange outros ativos)
Integração com outros sistemas	Moderada	Moderada	Limitada	Limitada	Moderada
Mobile	Não	Sim	Sim	Sim	Não (expansível)

Fonte: Autoria própria

Após a apresentação dos trabalhos relacionados, a Tabela 1 mostra a comparação entre as soluções analisadas. Embora todos os sistemas apresentem funcionalidades robustas e atendam as demandas amplas do mercado, cada um deles possui limitações que impactam sua

aplicabilidade em determinados contextos. O MagoAtivos, por exemplo, é uma plataforma com foco parcial em ativos de TI e módulos adicionais voltados a áreas como gestão de projetos e controle financeiro. Essa abrangência, embora útil para algumas organizações, pode tornar o MagoAtivos excessivamente amplo para empresas que buscam uma solução mais direcionada para a gestão de ativos físicos. O QAtivo destaca-se pela rastreabilidade em campo, mas depende da etiquetagem física e obrigatória dos ativos, o que pode gerar custos adicionais e prolongar a implantação. Já o Forcel e o InvGate apresentam alto grau de complexidade e exigem investimentos elevados em infraestrutura e treinamento, além de manterem foco quase exclusivo em ativos de TI, restringindo sua aplicabilidade em contexto mais amplos de gestão patrimonial.

Em contraste, o Patrimon.io, foi concebido para superar essas limitações. Ele oferece uma abordagem mais direcionada à gestão patrimonial de ativos, com uma interface simplificada e intuitiva, e eliminando a obrigatoriedade de etiquetagem física e permitindo maior agilidade na implantação. Além disso, o Patrimon.io prioriza a flexibilidade e a personalização, tornando-se uma solução mais acessível para pequenas e médias empresa, enquanto mantém a robustez necessária para atender demandas complexas de controle e análise patrimonial.

CAPÍTULO IV

4 METODOLOGIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento do Patrimon.io, desde a classificação da pesquisa até os procedimentos adotados nas etapas de análise, modelagem, implementação e validação do sistema.

4.1 Tipo de Pesquisa

A pesquisa é classificada como **aplicada**, pois busca gerar conhecimento voltado à solução de um problema real: as deficiências na gestão de ativos em ambientes corporativos. Conforme Gil (2008, p. 27), “a pesquisa aplicada, por sua vez, apresenta muitos pontos de contato com a pesquisa pura, pois depende de suas descobertas e se enriquece com o seu desenvolvimento”.

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 155), “a pesquisa é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”.

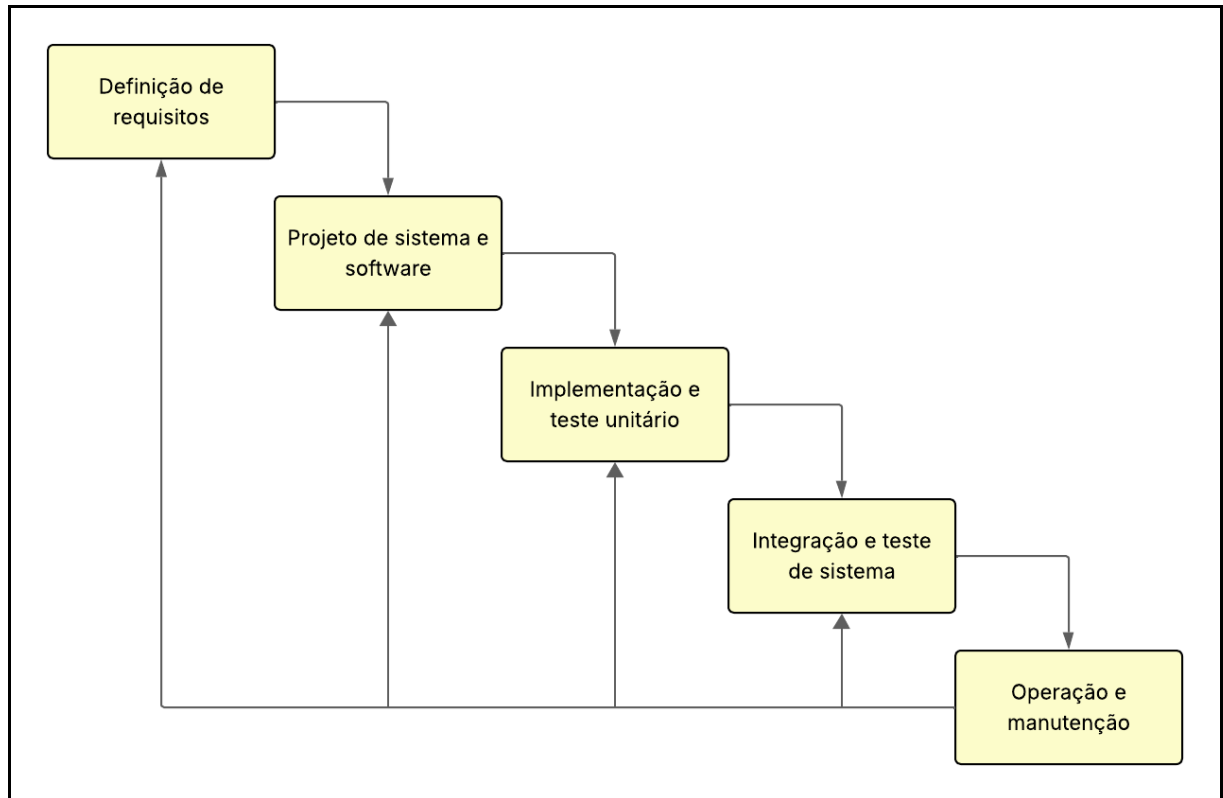
Neste trabalho, isso se concretiza no desenvolvimento de um sistema informatizado, o Patrimon.io, adaptado às rotinas administrativas relacionadas ao controle patrimonial. O caráter aplicado se evidencia na criação de uma ferramenta prática destinada a otimizar o controle patrimonial em empresas, respondendo a um problema identificado na realidade organizacional.

4.2 Metodologia de Desenvolvimento de Software

Para o desenvolvimento do Patrimon.io foi adotado o modelo de processo em cascata, uma abordagem tradicional e sequencial que segue etapas claramente definidas: levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e manutenção. Segundo Sommerville (2011), esse modelo é adequado quando os requisitos do sistema são bem compreendidos e não se espera que sofram mudanças significativas ao longo do desenvolvimento. Essa característica o torna apropriado para projetos acadêmicos e de escopo delimitado, com o Patrimon.io, pois facilita o planejamento, o acompanhamento e a documentação de cada fase.

1. **Definição de Requisitos:** Nesta fase, são identificadas e documentadas as necessidades dos usuários e as funcionalidades que o sistema deve oferecer. O objetivo é estabelecer uma compreensão clara e completa do problema a ser resolvido, criando um documento de requisitos de *software* que servirá como base para as etapas seguintes. No caso do Patrimon.io, foram levantados requisitos relacionados ao controle de ativos, gerenciamento de manutenções e geração de relatórios.
2. **Projeto de Sistema e *Software*:** Com os requisitos definidos, a fase de projeto envolve a elaboração da arquitetura do sistema o desenho das interfaces, a modelagem dos dados e a definição dos componentes de *software*. Como artefatos produzidos nesta etapa, destacam-se diagramas UML (casos de uso, classes, atividades e entidade-relacionamento) e protótipos de tela. Essa etapa é essencial para garantir que o desenvolvimento siga um padrão organizado e que as funcionalidades estejam devidamente planejadas.
3. **Implantação e Teste Unitário:** Nesta etapa, o sistema é codificado com base nos projetos elaborados anteriormente. Cada módulo ou componente é desenvolvido e testado individualmente (teste unitário) para garantir que funcione de acordo com as especificações. No Patrimon.io, isso inclui o desenvolvimento de funcionalidades com HTML, CSS, JavaScript, PHP e integração com o banco de dados MySQL.
4. **Integração e Teste de Sistema:** Após a implementação dos módulos individuais, eles são integrados para formar o sistema completo. São realizados testes de sistema para verificar a interação entre os componentes e garantir que o sistema atenda aos requisitos como um todo. Como resultado, são produzidos relatórios de testes e ajustes no código-fonte, caso sejam encontradas inconsistências ou falhas.
5. **Operação e Manutenção:** A fase final consiste na implantação do sistema no ambiente real e no acompanhamento de seu funcionamento. Além disso, inclui a realização de manutenções corretivas e evolutivas, quando necessário. Os artefatos gerados nesta etapa incluem manuais do usuário, documentação de implantação e registros de alterações realizadas durante o ciclo de vida do *software*.

Figura 4 - Modelo de Processo em Cascata



Fonte: Ian Sommerville (2011)

4.2.1 Levantamento e Análise de Requisitos

Na fase inicial, foram conduzidas entrevistas informais e análises de procedimentos internos de empresas reais, com o objetivo de mapear os requisitos funcionais e não funcionais do Patrimon.io.

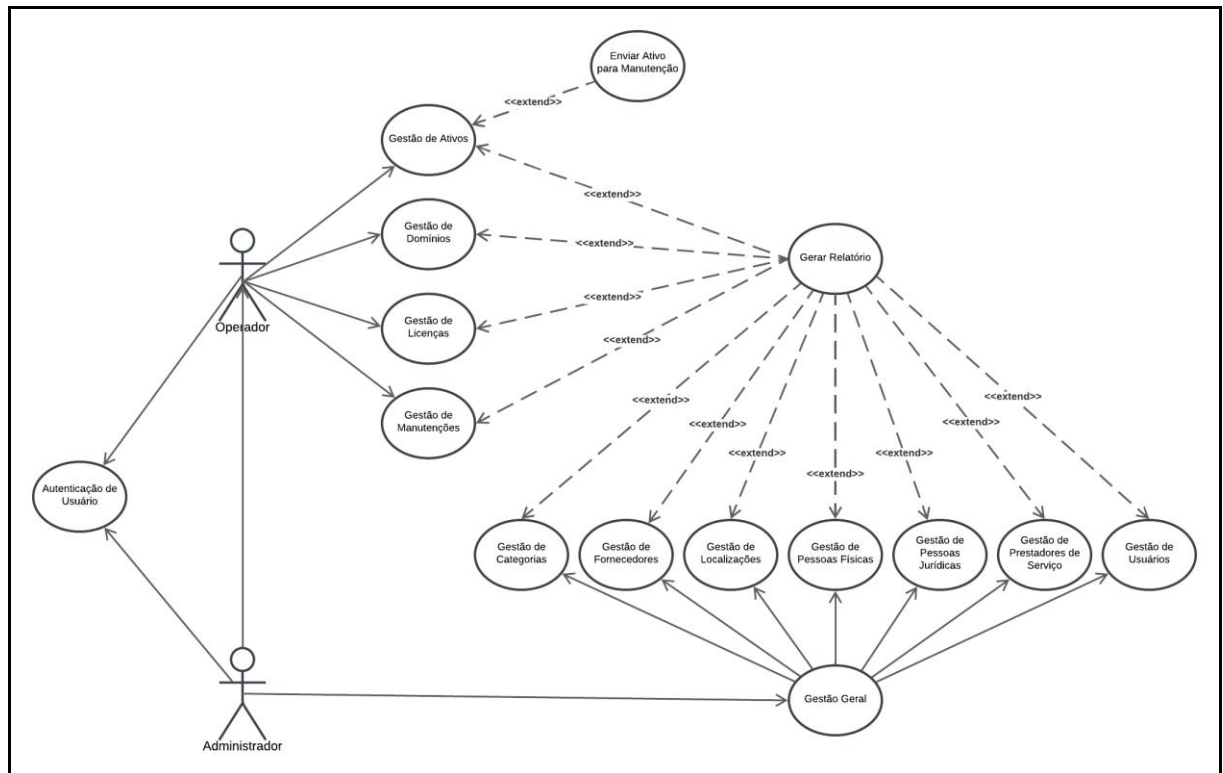
- Requisitos funcionais: cadastro de ativos, controle de manutenções, geração de relatórios e gestão de usuários.
- Requisitos não funcionais: segurança, acessibilidade e facilidade de uso.

4.2.2 Projeto do Software

O Patrimon.io foi estruturado a partir de diferentes diagramas e protótipos, que forneceram uma visão clara e abrangente da solução. Inicialmente, foi elaborado o diagrama de casos de uso, que descreve as funcionalidades do Patrimon.io do ponto de vista dos usuários, representando as interações entre os atores (Administrador e Operador) e os diferentes módulos, como gestão de ativos, licenças, domínios, manutenções, além da geração

de relatórios. Esse diagrama foi essencial para evidenciar as permissões e responsabilidades de cada perfil de usuário.

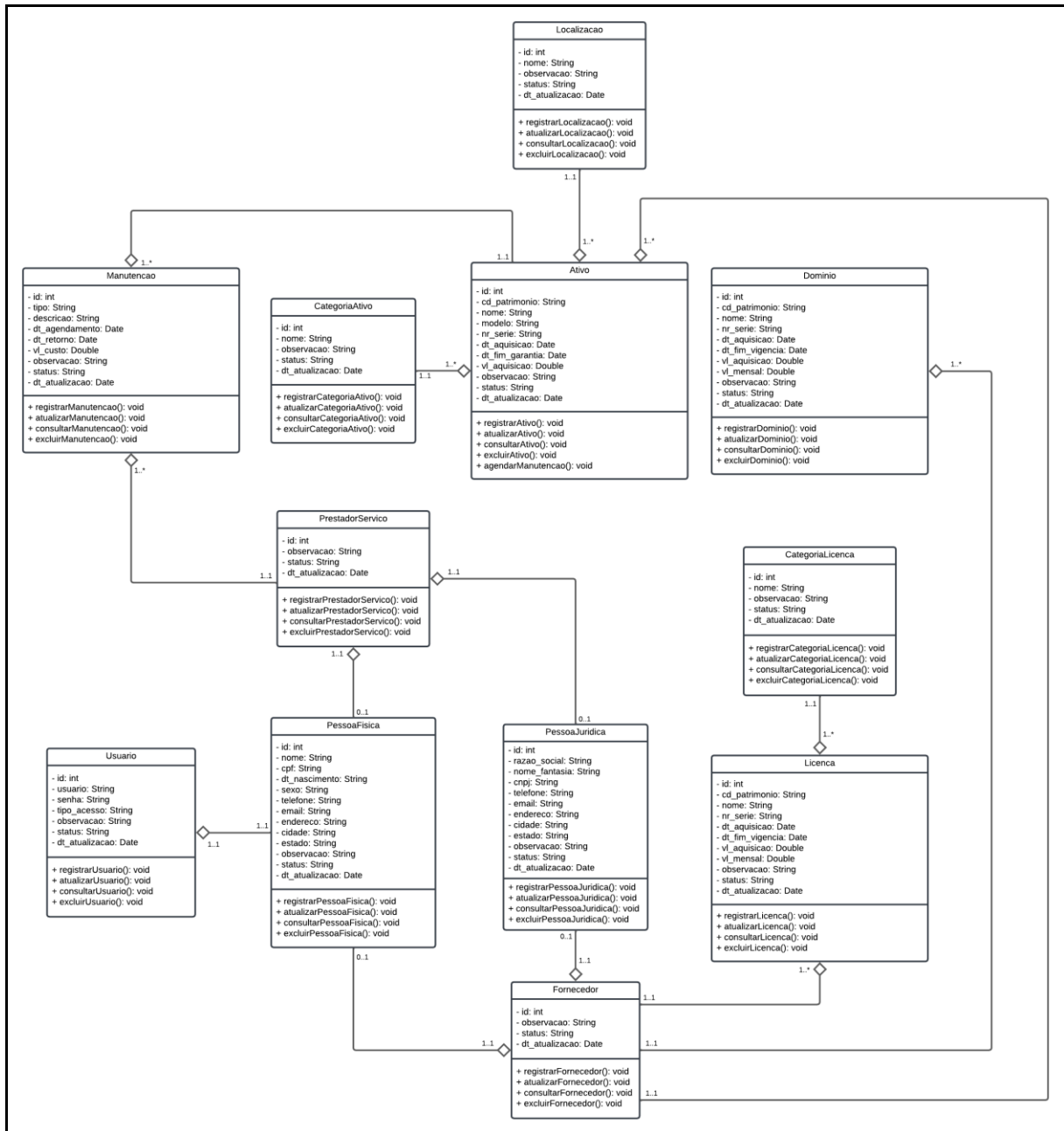
Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Autoria própria

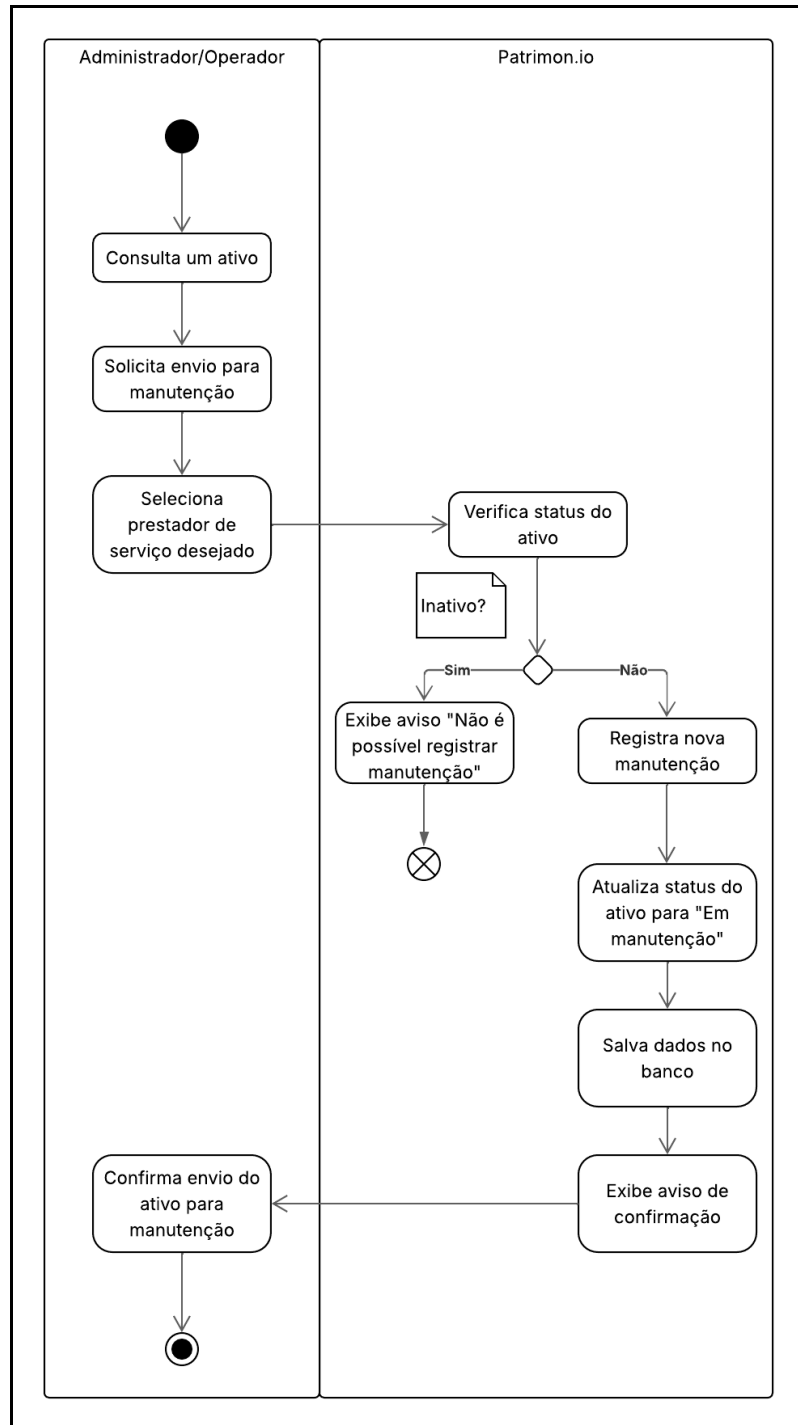
Em seguida, foi desenvolvido o diagrama de classes, que modela as principais entidades do Patrimonio.io, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Ele serve como base para a implementação orientada a objetos, destacando-se classes como Ativo, Manutenção, Usuário, Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Fornecedor, com suas respectivas associações e cardinalidades.

Figura 6 - Diagrama de Classes



Fonte: Autoria própria

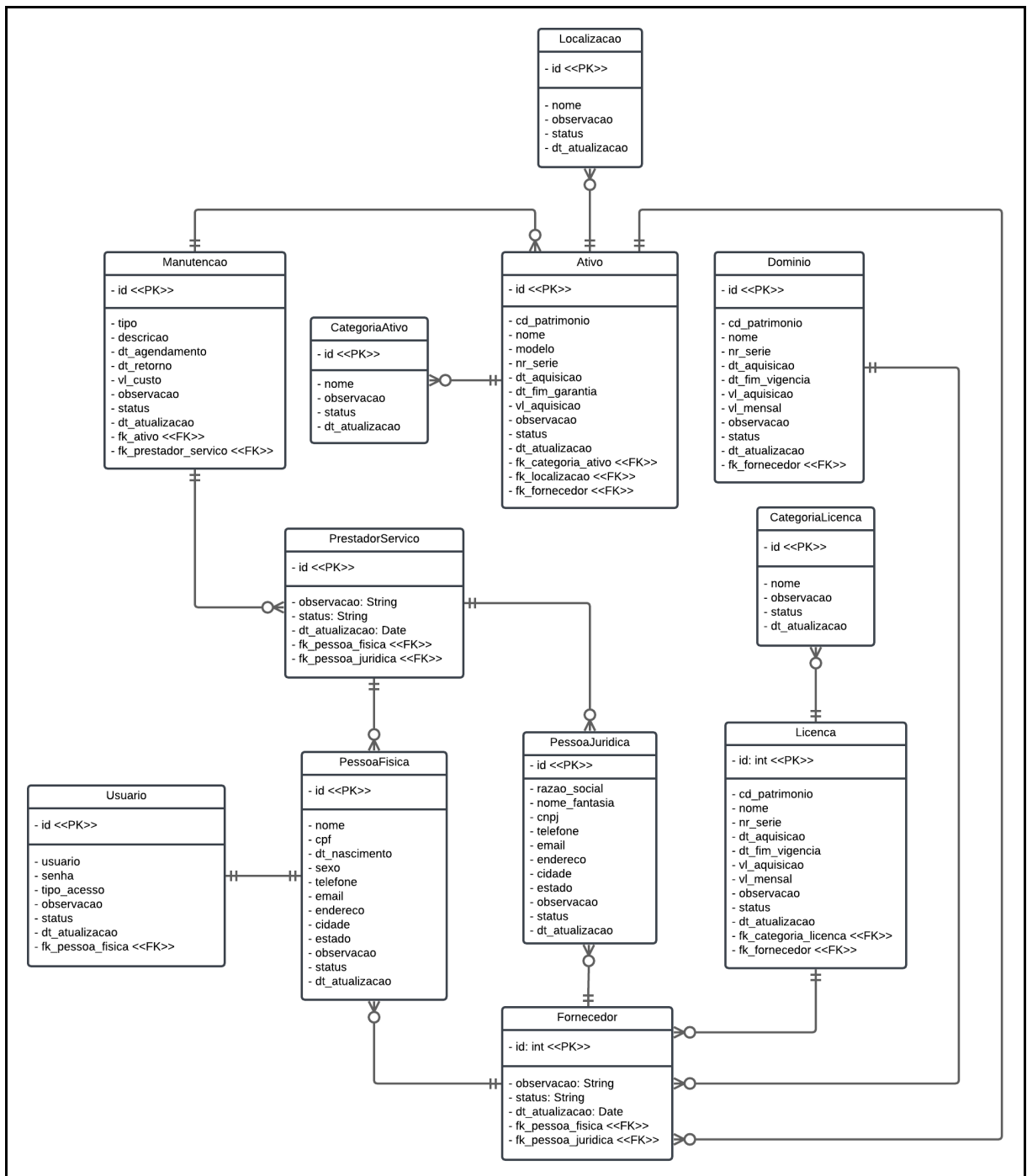
Também foi elaborado um diagrama de atividades, com o objetivo de representar o fluxo de execução das ações realizadas entre usuários e o Patrimônio.io. Esse diagrama ajuda a visualizar o comportamento dinâmico do Patrimônio.io, descrevendo de forma sequencial os passos executados durante os processos, por exemplo, o envio de um ativo para manutenção, desde a solicitação até o registro e confirmação do procedimento.

Figura 7 - Diagrama de Atividades (Envio para Manutenção)

Fonte: Autoria própria

A estrutura dos dados foi representada por meio de um diagrama de entidade-relacionamento (DER), que permite visualizar como as informações são organizadas e relacionadas no banco de dados. O DER mostra, por exemplo, a relação entre ativos e manutenções, usuários e as respectivas pessoas vinculadas, além das entidades relacionadas a fornecedores e prestadores de serviço.

Figura 8 - Diagrama de Entidade-Relacionamento

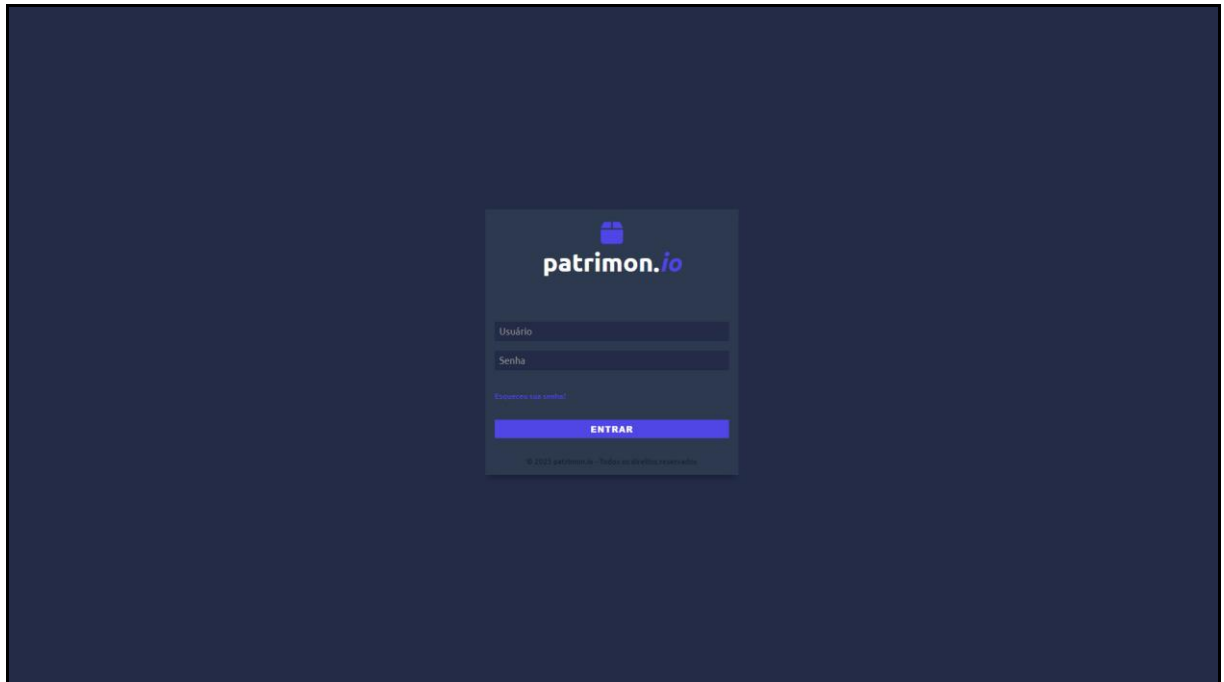


Fonte: Autoria própria

Por fim, foram desenvolvidos esboços das interfaces de *login* e *dashboard* do Patrimonio.io utilizando HTML e CSS e Bootstrap, com objetivo de definir a disposição dos elementos visuais e navegação entre elas. Esses protótipos contribuíram na visualização da

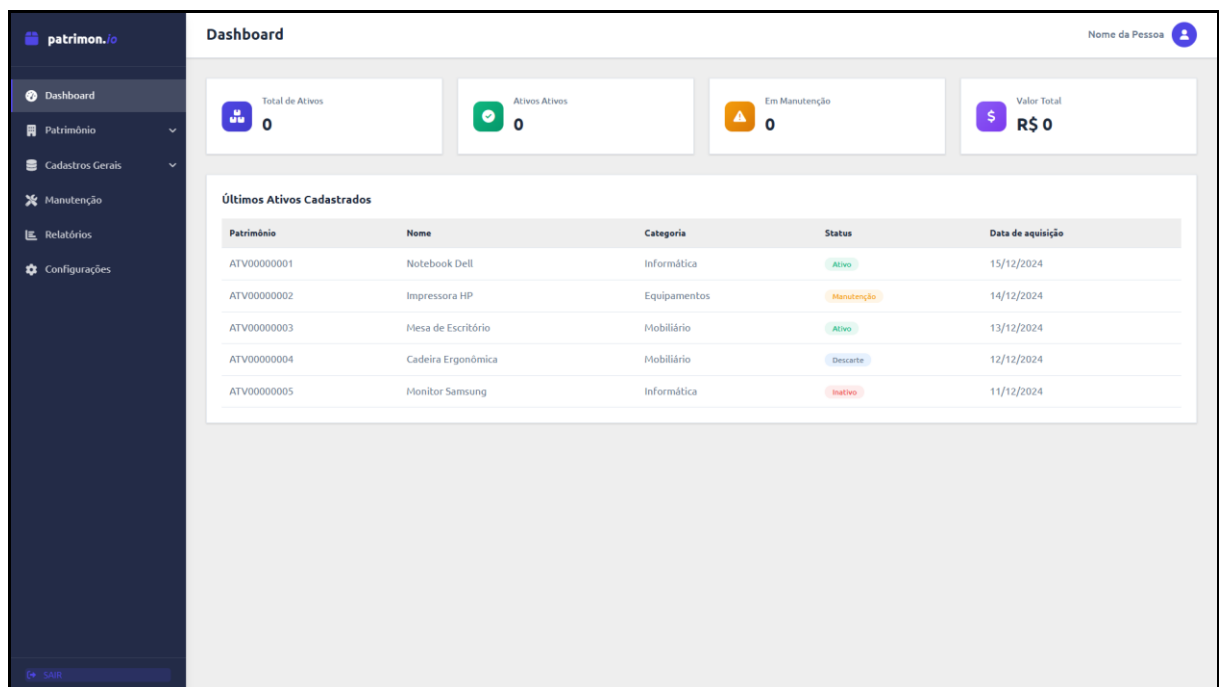
experiência do usuário e na definição de componentes necessários para cada funcionalidade descrita nos diagramas.

Figura 9 - Tela de *Login* do Patrimon.io



Fonte: Autoria própria

Figura 10 – Tela de *Dashboard* do Patrimon.io

A imagem mostra a tela de dashboard do sistema Patrimon.io. No topo, há uma barra de navegação com o logotipo 'patrimon.io' e o nome de usuário 'Nome da Pessoa' com um ícone de perfil. À esquerda, há um menu lateral com opções: Dashboard, Patrimônio, Cadastros Gerais, Manutenção, Relatórios e Configurações. O conteúdo principal do dashboard é dividido em seções. No topo, há quatro cartões de resumo: 'Total de Ativos' (0), 'Ativos Ativos' (0), 'Em Manutenção' (0) e 'Valor Total' (R\$ 0). Abaixo, há uma seção intitulada 'Últimos Ativos Cadastrados' com uma tabela. A tabela possui cinco colunas: Patrimônio, Nome, Categoria, Status e Data de aquisição. A tabela contém cinco linhas de dados, cada uma com um ícone de status (verde para 'Ativo', amarelo para 'Manutenção', azul para 'Descarte' e vermelho para 'Inativo').

Patrimônio	Nome	Categoria	Status	Data de aquisição
ATV00000001	Notebook Dell	Informática	Ativo	15/12/2024
ATV00000002	Impressora HP	Equipamentos	Manutenção	14/12/2024
ATV00000003	Mesa de Escritório	Mobiliário	Ativo	13/12/2024
ATV00000004	Cadeira Ergonômica	Mobiliário	Descarte	12/12/2024
ATV00000005	Monitor Samsung	Informática	Inativo	11/12/2024

Fonte: Autoria própria

4.2.3 Implementação

A implementação do Patrimon.io seguiu uma estrutura modular e segmentada, respeitando os princípios de separação de responsabilidades e reutilização de código. O desenvolvimento foi dividido em três camadas:

- *Frontend* (Camada de Apresentação): Construído com HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap, essa camada é responsável pela interação com o usuário, exibindo as telas de cadastro, listagem, relatórios e alertas.
- *Backend* (Camada da Regra de Negócio): Desenvolvido em PHP com auxílio do Laravel, o *backend* gerencia todas as regras de negócio, como a verificação de validade de garantias, controle de sessões, registro de manutenções e geração de relatórios.
- Banco de Dados (Camada de Persistência): O armazenamento das informações é realizado por meio do SGBD MySQL, com tabelas e colunas para garantir integridade referencial. As operações de inserção, atualização, consulta e exclusão (CRUD) foram implementadas com SQL, visando evitar falhas de segurança.

4.2.4 Testes e Validação

A fase de testes é dividida em várias camadas, com o intuito de verificar a robustez, a usabilidade e o desempenho da aplicação. Os testes realizados incluíram:

- Testes unitários: Cada função ou módulo do sistema é testado individualmente para garantir que seu comportamento esteja como esperado.
- Testes de integração: Utilizado para validar a interação entre módulos, como fluxo de cadastro ativos seguido do agendamento de uma manutenção ou a movimentação de ativos refletida corretamente nos relatórios.
- Testes de usabilidade: Feito a partir do uso de possíveis usuários em um ambiente de simulação, possibilitando a coleta de *feedbacks* sobre a facilidade de uso, clareza das informações, layout das interfaces e fluxo de navegação.
- Testes de desempenho: Onde é avaliado o comportamento do sistema em condições de uso intensivo, como a manipulação de vários de ativos

simultaneamente. Medidas de otimização são aplicadas no banco de dados e nas consultas SQL para garantir tempos de resposta adequados.

CAPÍTULO V

5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DESENVOLVIDA

Este capítulo apresenta de forma detalhada a solução tecnológica desenvolvida no âmbito deste trabalho, a qual visa informatizar o processo de gestão de ativos empresariais. A proposta se concretiza por meio de um sistema web responsivo, acessível e escalável, que facilita a administração de tarefas da gestão patrimonial, contribuindo para maior precisão nos dados, redução de falhas humanas, centralização de informações e suporte estratégico à tomada de decisão.

5.1 Visão Geral da Solução

O Patrimon.io é um sistema de controle de ativos corporativos, acessível via navegador, sem necessidade de instalação em estações locais. O Patrimon.io foi desenvolvido para atender às demandas de empresas de pequeno e médio porte, com foco em automação de rotinas administrativas, rastreamento eficiente de bens e suporte à geração de relatórios gerenciais.

O Patrimon.io permite o registro completo de ativos, como equipamentos, licenças, dispositivos eletrônicos, entre outros. Além disso, também acompanha todo o ciclo de vida desses bens, desde sua aquisição até a baixa patrimonial. A estrutura modular da aplicação favorece futuras atualizações, como integração com APIs externas ou desenvolvimento de uma versão mobile.

5.2 Funcionalidades

As funcionalidades do Patrimon.io foram projetadas com base nos requisitos identificados durante a análise e nas melhores práticas de gestão patrimonial. O Patrimon.io contém módulos de cadastro, rastreabilidade e geração de informações gerenciais, visando à eficiência operacional e à organização do patrimônio corporativo.

Entre as funcionalidades desenvolvidas, destacam-se:

- Cadastro e gerenciamento de ativos: Permite a inclusão e atualização de informações detalhadas sobre cada ativo, como código patrimonial, nome, categoria, modelo, número de série, fornecedor data e valor de aquisição,

localização e status atual. Essa funcionalidade também possibilita o agendamento de manutenções.

- **Gestão de manutenções:** Oferece recursos para o registro e acompanhamento de manutenções preventivas e corretivas. Cada intervenção é registrada com informações como tipo de manutenção, descrição, data, prestador de serviço responsável, custos e status.
- **Controle de garantias e licenças:** Armazena dados relacionados à cobertura de garantias e à validade de licenças de uso ou manutenção, com datas de vencimento e fornecedores.
- **Movimentação de ativos:** Funcionalidade que registra as transferências de ativos entre setores, salas ou unidades. Toda movimentação é documentada com data, setor de origem e destino, responsável pela operação e motivo da transferência, assegurando rastreabilidade.
- **Relatórios gerenciais:** Geração de relatórios personalizáveis em formatos PDF e Excel. Os relatórios abrangem categorias como inventário geral, ativos por setor, status de manutenções, ativos em garantia e outros indicadores úteis à gestão.
- **Gestão de usuários e permissões:** Sistema de autenticação com controle de acesso por perfil. Os perfis definidos (administrador, operador) determinam o escopo de visualização e edição das funcionalidades disponíveis, promovendo segurança e governança no uso da aplicação.
- **Busca e filtros personalizados:** O Patrimon.io dispõe de filtros de busca, permitindo localizar registros por nome, código, setor, localização, status e categoria, facilitando a gestão diária mesmo com grande volume de lançamentos.
- **Localização e categorização de patrimônios:** Inclui o cadastro e a organização de locais e categorias, proporcionando maior organização e hierarquização das informações.

5.3 Arquitetura da Aplicação e Tecnologias Utilizadas

A arquitetura do Patrimon.io segue o padrão MVC (Model-View-Controller), uma abordagem consolidada no desenvolvimento de estruturas robustas, modulares e escaláveis. Esse padrão combina com a separação de responsabilidades entre camadas da aplicação com uma estrutura dedicada ao acesso persistente de dados.

- **Model (Modelo):** Define as entidades de domínio e encapsula as regras de negócio. No Patrimon.io, representa os ativos, manutenções, usuários e demais estruturas, fornecendo métodos que manipulam os dados de forma consistentes.
- **View (Visão):** Responsável pela interface com o usuário. Implementada com HTML5, CSS3 e JavaScript, essa camada exibe os dados e captura as ações do usuário, garantindo usabilidade e navegabilidade responsiva.
- **Controller (Controlador):** Realiza o controle das interações entre a visão e o modelo. Recebe as requisições da interface, executa as lógicas apropriadas e coordena a comunicação entre as camadas.

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento do Patrimon.io foram:

- **HTML5:** Marca a estrutura base das páginas e permite semântica clara, essencial para acessibilidade e indexação adequada por navegadores.
- **CSS3:** Responsável pela apresentação visual, incluindo responsividade, adaptando o Patrimon.io para diferentes dispositivos e tamanhos de tela.
- **JavaScript (ES6):** Usado para funcionalidades interativas do lado do cliente, como validação de formulários, notificações dinâmicas e requisições assíncronas.
- **Bootstrap 5:** Framework front-end que contempla o HTML, CSS e JavaScript, fornecendo componentes prontos, grades responsivas e elementos visuais padronizados, acelerando o desenvolvimento da interface e garantindo consistência no design.
- **PHP 8:** Linguagem *backend* que implementa as regras de negócio, controla os fluxos e interage com os dados. Utiliza com paradigma orientado a objetos e integração ao padrão MVC.
- **Laravel 10:** Framework PHP que organiza o *backend* de forma estruturada, oferecendo recursos como roteamento simplificado, sistemas de migrações, autenticação e segurança integradas, além de seguir boas práticas de desenvolvimento.
- **MySQL 8.0:** SGBD relacional responsável pela armazenagem de dados, com tabelas normalizadas, uso de chaves estrangeiras e índices para garantir integridade e performance.
- **XAMPP:** Plataforma que integra Apache, MySQL e PHP para testes locais, permitindo rápida validação da aplicação antes de sua publicação.

- Git e GitHub: Ferramentas para controle de versão, garantindo rastreabilidade de mudanças, colaboração e recuperação de versões anteriores em caso de falhas.
- LucidChart: Utilizado na documentação técnica, facilitando a criação de diagramas (caso de uso, entidade-relacionamento, classes, atividades) que descrevem graficamente os componentes e interações do Patrimon.io.

Essa arquitetura e combinação tecnológica garantem que o Patrimon.io possuirá robustez, organização e facilidade de manutenção, além de abrir portas para adição de possíveis *features* e integração com outras plataformas.

5.4 Estratégias de Implantação

Para adoção do Patrimon.io em uma possível organização, foi elaborada uma estratégia de implantação controlada, composta por cinco etapas:

1. Configuração do ambiente de produção: Instalação do Patrimon.io em um servidor com suporte a PHP e MySQL, ajuste de permissões e testes preliminares de segurança e disponibilidade;
2. Cadastro de usuários e perfis: Criação de contas e atribuição de permissões conforme as funções dos colaboradores, garantindo acesso seguro e segmentado;
3. Treinamento e capacitação: Sessões de capacitação para usuários-chave. Acompanhadas de manuais explicativos e vídeos demonstrativos sobre as funcionalidades básicas avançadas;
4. Execução de testes operacionais: Verificação de fluxos completos com dados reais em ambientes de homologação, permitindo ajustes finos antes da liberação final;
5. Monitoramento pós-implantação: Acompanhamento das primeiras semanas de uso, com suporte técnico e ajustes emergenciais para garantir a plena adesão dos usuários e a escalabilidade da aplicação.

Essa abordagem tem como objetivo reduzir riscos operacionais, aumentar a aceitação da nova ferramenta e garantir a continuidade dos processos organizacionais durante a transição para o Patrimon.io.

CAPÍTULO VI

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de um sistema informatizado de gestão de ativos empresariais se configura como uma solução estratégica para organizações que buscam aprimorar controle patrimonial. O desenvolvimento do Patrimon.io possibilitou o mapear de forma estruturada os processos que envolvem a gestão de ativos e a sua adaptação à uma plataforma tecnológica que centraliza informações.

O Patrimon.io está sendo desenvolvido com base na arquitetura MVC, que promove a separação entre camadas de apresentação, negócio e persistência, garantindo assim maior organização, escalabilidade de código e facilidade de manutenção. Essa modularidade favorece a realização de testes e permite que o Patrimon.io seja incrementado com novas *features* futuramente.

Entre os benefícios proporcionados por um software voltado à gestão de ativos destacam-se redução de perdas patrimoniais, agilidade em inventários, acompanhamento sobre o ciclo de vida dos itens e maior certeza sob dados financeiros. Segundo Sommerville (2011), a engenharia de *software* orientada a requisitos reais de negócio permite que o *software* entregue valor diretamente mensurável ao contexto organizacional. Esse princípio é refletido na construção da solução, que visa alinhar tecnologia e gestão patrimonial de forma eficaz.

Como perspectivas futuras, o Patrimon.io poderá ser expandido com novas funcionalidades, integração a diferentes plataformas e adaptação a cenários empresariais mais específicos. O acompanhamento de feedbacks de usuários e a evolução contínua do sistema contribuirão para mantê-lo alinhado às necessidades organizacionais.

Portanto, o Patrimon.io se consolida como um avanço significativo na informatização da gestão patrimonial, apresentando potencial de aplicação em diferentes setores. Sua adoção contribui diretamente para a eficiência operacional, a precisão no controle de ativos e o suporte estratégico à tomada de decisões corporativas.

REFERÊNCIAS

- COSTA, Patrick Batista. et al. Atuação da gestão patrimonial e os métodos de controle do ativo imobilizado. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano. 06, Ed. 11, Vol. 15, pp. 179-197. Novembro de 2021.
- GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- ISO 55000. Asset management – Overview, principles and terminology. International Organization for Standardization, 2014.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos e metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
- PANEGOSSI, Ana Carolina Gadini; Silva, Ethel Cristina Chiari da. A evolução da gestão de ativos: Universidade de Araraquara – UNIARA, 2022.
- PEREIRA, Luciana Maria Pinho. Gestão de ativos: estudo de caso em empresa de telecomunicações. Rio de Janeiro, 2016. 109 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Industrial) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
- SISPRO. Marketing Sispro. Como um sistema de gestão patrimonial ajuda a corrigir problemas na gestão de ativos antes que se tornem falhas graves. Disponível em: <https://www.sispro.com.br/problemas-na-gestao-de-ativos/>. Acesso em: 17 jul. 2025.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- MAGMA3. Force1 Inventory. Disponível em: <https://magma3.com.br/inventario-de-ti/>. Acesso em: 13 jul. 2025.
- MAGOWEB. MagoAtivos – Sistema de Gestão Integrada Empresarial. Disponível em: https://www.magoweb.com.br/detalhes_produto.php?id=6. Acesso em: 03 jul. 2025.
- INTEMOBILE. QAtivo – Gestão de Ativos. Disponível em: <https://intemobile.com/gestao-ativos/>. Acesso em: 03 jul. 2025.
- INVGATE. Asset Management. Disponível em: <https://invgate.com/pt/asset-management>. Acesso em: 13 jul. 2025.

GLOSSÁRIO

AJAX: Asynchronous JavaScript and XML – Técnica para comunicação assíncrona entre o cliente e o servidor em aplicações web.

API: Conjunto de rotinas e padrões que permite a comunicação entre sistemas diferentes.

Ativo Patrimonial: Bem físico ou intangível que possui valor econômico para uma organização.

CRUD: Operações básicas de persistências de dados em sistemas informatizados.

Diagrama de Classes: Representação gráfica, em UML, das classes do sistema, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.

Diagrama de Casos de Uso: Modelo UML que descreve as interações entre os usuários (atores) e o sistema, evidenciando as funcionalidades e os diferentes níveis de permissão.

Framework: Estrutura de *software* que reúne ferramentas e bibliotecas para facilitar e padronizar o desenvolvimento de aplicações.

Hardware: Conjunto de componentes físicos de um sistema computacional, como processadores, memória, discos rígidos e dispositivos periféricos.

Holística: Refere-se a uma abordagem que considera um sistema como um todo interconectado, em vez de apenas a soma de suas partes individuais.

HTML: Linguagem de marcação utilizada para estruturar conteúdo em páginas web.

Implementação: Etapa do desenvolvimento de *software* que envolve a codificação das funcionalidades planejadas, transformando os requisitos em um sistema funcional.

Implantação: Processo de disponibilização do *software* no ambiente de produção, incluindo a configuração, instalação e preparação para uso pelos usuários finais.

JavaScript: Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento web para tornar páginas interativas.

Modelo em Cascata: Metodologia de desenvolvimento de *software* sequencial com fases bem definidas.

MVC: Padrão arquitetural que separa dados, interface e lógica de negócio em camadas distintas.

MySQL: Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional amplamente utilizado em aplicações web.

PHP: Linguagem de programação de scripts amplamente usada no desenvolvimento de aplicações web.

QR Code: Código de barras bidimensional que pode ser lido por dispositivos móveis para armazenar informações.

RFID: Tecnologia para identificação automática de objetos através de radiofrequência.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados: Usado para gerenciar dados de forma estruturada

Software: Conjunto de instruções e dados que permitem ao hardware executar tarefas específicas, podendo ser dividido em *software* de sistema, aplicativos e utilitários.

SQL: Linguagem padrão para gerenciamento e manipulação de dados em bancos de dados relacionais.

UML: Linguagem de modelagem visual usada para especificação, construção e documentação de sistemas de *software*.